

**XX WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2019/2020**

Etap wojewódzki

Kod ucznia

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów (po 2 punkty za zadania 1-5 oraz po 5 punktów za zadania 6-11).

Jeżeli uzyskasz co najmniej 34 punkty, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 34, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z innych urządzeń do obliczeń.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Poniższe zdania są prawdziwe.

$2^{2019} + 2^{2019} = 2^{2020}$	
$\frac{(\sqrt{3} + 1)^2 - (1 - \sqrt{3})^2}{\sqrt{12}} = \sqrt{3}$	
Półowa liczby 2^{64} wynosi 2^{32} .	

2. Iloczyn kolejnych liczb naturalnych $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 24 \cdot 25$

kończy się dokładnie pięcioma zerami.	
jest podzielny przez 26.	
w rozkładzie na czynniki pierwsze liczba 2 występuje 22 razy.	

3. Jeden bok prostokąta zwiększono o 25%, a drugi zmniejszono tak, że w rezultacie pole prostokąta nie zmieniło się.

Drugi bok zmniejszono o 25%.	
Obwód prostokąta też się nie zmienił.	
Gdyby drugi bok zmniejszono o 40%, to pole zmniejszyłoby się o 25%.	

4. Janek przygotowuje kwadratowe plansze podzielone na 9 ponumerowanych pól. Poszczególne pola tej planszy mogą być białe lub czarne.

Różnych plansz, w których tylko jedno pole jest czarne jest 9.	
Różnych plansz, w których dokładnie dwa pola są czarne jest 36.	
Wszystkich możliwych plansz jest 512.	

5. Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 144 cm^2 , tworzy z krawędzią boczną kąt 60° .

Krawędź boczna tego ostrosłupa ma długość $12\sqrt{2} \text{ cm}$.	
Objętość ostrosłupa wynosi $288\sqrt{6} \text{ cm}^3$.	
Wysokość ściany bocznej wynosi $3\sqrt{10}$.	

**XX WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2019/2020**
Etap wojewódzki

*Rozwiązanie każdego zadania od 6 do 11 musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.
Za każde z tych zadań można otrzymać maksymalnie 5 punktów.*

6. Na wycieczkę pojechało mniej niż 60 uczniów. Dziewcząt było dokładnie o 15% mniej niż chłopców. Ile w tej grupie było dziewcząt?
7. Ania idzie do szkoły 30 minut, a jej siostra Kasia 40 minut. Kasia wyszła 3 minuty wcześniej. Po ilu minutach Ania dogoni Kasię?
8. Uzasadnij, że prawdziwa jest równość
$$\sqrt{3} - \frac{\sqrt{48}}{(\sqrt{3}-2)(3+\sqrt{5})(2+\sqrt{3})(\sqrt{5}-3)} = 0.$$
9. W kwadrat wpisano okrąg, a następnie w ten okrąg wpisano kolejny kwadrat. Różnica pól kwadratów wynosi 8. Oblicz długość promienia okręgu.
10. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego trójkąta prostokątnego ma długość 8 cm, a jedna z przyprostokątnych tego trójkąta ma długość 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta.
11. Dany jest sześcian $ABCD A' B' C' D'$, którego pole powierzchni całkowitej wynosi 24 cm^2 . Punkty K i L są odpowiednio środkami boków AB i $B' C'$. Jaka jest długość najkrótszej drogi od punktu K do punktu L po powierzchni sześcianu.

Powodzenia!

Zasady punktowania

Cześć I

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy 2 punkty. Za dwie poprawne odpowiedzi przyznajemy 1 punkt, w pozostałych przypadkach przyznajemy 0 punktów.

Nr zadania	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania		Liczba punktów
1	$2^{2019} + 2^{2019} = 2^{2020}$	TAK	2p
	$\frac{(\sqrt{3} + 1)^2 - (1 - \sqrt{3})^2}{\sqrt{12}} = \sqrt{3}$	NIE	
	Półowa liczby 2^{64} wynosi 2^{32} .	NIE	
2	kończy się dokładnie pięcioma zerami.	NIE	2p
	jest podzielny przez 26.	TAK	
	w rozkładzie na czynniki pierwsze liczba 2 występuje 22 razy.	TAK	
3	Drugi bok zmniejszono o 25%.	NIE	2p
	Obwód prostokąta też się nie zmienił.	NIE	
	Gdyby drugi bok zmniejszono o 40%, to pole zmniejszyłoby się o 25%.	TAK	
4	Różnych plansz, w których tylko jedno pole jest czarne jest 9.	TAK	2p
	Różnych plansz, w których dokładnie dwa pola są czarne jest 36.	TAK	
	Wszystkich możliwych plansz jest 512.	TAK	
5	Krawędź boczna tego ostrosłupa ma długość $12\sqrt{2}$ cm.	NIE	2p
	Objętość ostrosłupa wynosi $288\sqrt{6}$ cm ³ .	TAK	
	Wysokość ściany bocznej wynosi $3\sqrt{10}$.	NIE	

Część II

6	Uczeń: - poprawnie obliczy liczbę dziewcząt (17) – 5p - poprawny sposób, popełnia błąd rachunkowy – 4p - zapisze nierówność – 2p - zapisze wyrażenie określające liczbę dziewcząt – 1p	5p
7	Uczeń: - obliczy czas Ani do spotkania (9 minut) – 5p - poprawny sposób z błędem rachunkowym – 4p - zapisze równanie – 3p - określi prędkości – 1p	5p
8	Uczeń: -przekształci ułamek i doprowadzi do postaci $\sqrt{3}$ – 5p -poprawny sposób przekształcania z małym błędem rachunkowym – 4p -zastosuje w mianowniku ułamka wzory skróconego mnożenia lub wymnoży nawiasy – 3p -wyłączy czynnik przed znak pierwiastka – 1p	5p
9	Uczeń: - obliczy długość promienia (2) – 5p - poprawny sposób z błędem rachunkowym – 4p - zapisze równanie – 3p - określi zależność długości boków obu kwadratów od długości promienia – 2p - zapisze długość boku jednego kwadratu w zależności od promienia – 1p	5p
10	Uczeń: - obliczy pole trójkąta ($66\frac{2}{3} \text{ cm}^2$) – 5p - poprawny sposób obliczenia z błędem rachunkowym – 4p - zastosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości boków całego trójkąta – 3p - Obliczy część przeciwprostokątnej – 1p	5p
11	Uczeń: - obliczy odległość ($2\sqrt{2} \text{ cm}$) – 5p - poprawny sposób z drobnym błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy odległość na rysunku – 3p - obliczy długość krawędzi sześcianu – 2p - poprawny sposób obliczenia długości krawędzi sześcianu – 1p	5p

***Za każde inne poprawne rozwiązanie przyznajemy maksymalną liczbę punktów!
Przy niepełnych lub błędnych rozwiązaniach ocena zadania zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania.***